

Actividad 4. Modelos de prediccion y Metricas de Error

Ing. Isaias Garcia Zanella

29 de abril de 2026

1. Introducción

2. Marco Teórico

2.1. Metricas de Error

Las metricas de evaluacion para datos continuos resultan utiles para conocer si los valores aproximados o predichos por un modelo se acercan o no a los valores reales. Esta diferencia entre los valores reales y los predichos es el error. Cada metrica que se comentara a continuacion trata este error de manera singular, aplicando diversas ecuaciones que son convenientes para diversos modelos. A continuacion mencionaremos algunas metricas que pueden utilizarse:

1. Error medio Cuadratico (MSE)
2. Error Medio Absoluto (MAE)
3. Error Relativo Cuadratico (RSE)
4. Error Relativo Absoluto (RAE)
5. Coeficiente de Correlacion (CC)

2.1.1. Mean Squared Error (MSE y RMSE)

MSE es comunmente el metodo mas utilizado para poder predecir el error. Tambien se utiliza su raiz cuadrada, llamada «Root Mean-Squared Error»-RMSE-. Si consideramos el valor real (actual) como a y el valor predicho como p , MSE y RMSE pueden calcularse como la diferencia entre el valor actual y el predicho al cuadrado entre el numero de valores (n) de la siguiente manera:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (1)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (2)$$

Donde:

- y_i = valor real
- $\hat{y}_i$ = valor predicho
- n = numero de observaciones

El error medio cuadratico permite evaluar el rendimiento de multiples modelos en un problema de prediccion cuando se trata de datos continuos. MSE varia de un rango de $[0, \infty)$ siendo un menor valor de MSE, un mejor rendimiento del modelo. Este metodo penaliza mas los errores grandes debido al cuadrado y es ampliamente utilizado y bien entendido. Sin embargo, tiene algunas limitaciones, entre ellas, que MSE es sensible a valores atipicos « outliers » y tampoco proporciona informacion sobre direccion del error.

2.1.2. Mean Absolute Error(MAE)

Es una medida que solo promedia las magnitudes de cada error de manera individual sin tener en cuenta su signo. Tiene una ventaja con respecto a MSE; con MAE los outliers no son exagerados y se trata todos los errores de la misma manera de acuerdo a su magnitud. El error medio absoluto se calcula de la siguiente manera:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (3)$$

2.1.3. Relative squared error (RSE)

Con el Error Relativo Cuadratico (RSE) se normaliza, lo cual permite una comparacion entre diferentes conjuntos de datos y es independiente de la escala de los datos. Las desventajas de este metodo es que es menos intuitivo que MSE o MAE y requiere calcular la media de los datos reales, por lo que es un poco mas complicado de calcular y hacer sentido del resultado.

$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (4)$$

Donde:

- y_i = valor real de la observacion
- $\hat{y}_i$ = valor predicho de la observacion
- $\bar{y}$ = media de los valores reales : $\bar{y} = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^n y_i$

2.1.4. Relative absolute error (RAE)

El Error Relativo Absoluto (RAE) es el valor del error absoluto, normalizado de la misma manera que con MAE. RAE mide la fuerza de la relacion lineal y; como es una especie de normalizacion, sus valores se encuentran entre -1 y 1 por lo que este metodo es de facil interpretacion. Tiene algunas desventajas, por ejemplo, solo mide correlacion lineal y no indica la magnitud del error.

$$RAE = \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|}{\sum_{i=1}^n |y_i - \bar{y}|} \quad (5)$$

2.1.5. Correlation Coefficient (CC)

El coeficiente de correlacion (CC) mide la correlacion estadistica los valores actuales y los valores predichos. El coeficiente de correlacion varia de 1 para un resultado de correlacion es perfecta pero negativa. Mide la fuerza de la relacion lineal y debido a su rango de valores, es facil interpretar esta metrica. Como deventaja, no indica la magnitud del error y puede ser alto incluso con predicciones sesgadas.

$$CC = \frac{\sum[(y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})]}{\sqrt{[\sum(y_i - \bar{y})^2 \times \sum(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2]}} \quad (6)$$

3. Materiales y Métodos

4. Resultados y Discusión

5. Conclusión